

Bài giảng: Giới thiệu về MySQL

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, Kiến trúc vận hành & Ứng dụng thực tế

Vũ Đức Minh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Hà Nội, Việt Nam

September 9, 2026

Mục tiêu bài giảng

Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể:

- Giải thích khái niệm **MySQL** và vị trí của nó trong kiến trúc phần mềm hiện đại.
- Trình bày luồng **xử lý truy vấn SQL** từ lúc client gửi đến khi ghi xuống đĩa.
- Nắm vững các tính chất cốt lõi: mã nguồn mở, ACID, bảo mật đa tầng, replication.
- Phân biệt rõ các **Storage Engines**: InnoDB, MyISAM, Memory, CSV, Archive.
- Phân biệt chính xác giữa ngôn ngữ truy vấn **SQL** và hệ quản trị **MySQL**.
- Hiểu được mô hình **Cloud MySQL (DBaaS)** và các xu hướng phát triển mới.
- Viết và thực thi thành thạo các câu lệnh DDL, DML cơ bản trên MySQL Server.

Nội dung bài học

Phần 1: Nền tảng & Kiến trúc

- 1. MySQL là gì?
- 2. Vai trò trong hệ thống phần mềm
- 3. Kiến trúc & Cách MySQL hoạt động
- 4. Đặc điểm nổi bật & Chuẩn ACID

Phần 2: Ứng dụng & Thực hành

- 5. Các Storage Engine (InnoDB, MyISAM...)
- 6. So sánh MySQL vs SQL
- 7. Đối tượng dùng & Lĩnh vực ứng dụng
- 8. Cloud, Demo thực hành & Đánh giá

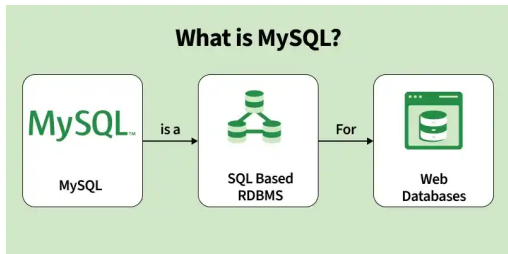
1. MySQL là gì?

Định nghĩa cốt lõi

MySQL là một **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở** (*Open-source Relational Database Management System - RDBMS*).

- Sử dụng ngôn ngữ **SQL** (*Structured Query Language*) để lưu trữ, quản lý, truy vấn và cập nhật dữ liệu.
- Dữ liệu được tổ chức theo **mô hình quan hệ**: các bảng gồm hàng (*records*) và cột (*fields*).
- Khởi xướng từ năm 1995 bởi công ty MySQL AB (Thụy Điển), hiện do **Oracle Corporation** duy trì và phát triển.
- Tương thích đa nền tảng: Linux, Windows, macOS, FreeBSD.
- Là database chuẩn mực cho hệ sinh thái web: LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Python), LEMP (Nginx), Spring Boot, Django, Node.js.

Hệ sinh thái MySQL



Nguồn: GeeksforGeeks / MySQL Ecosystem

Các ưu thế vượt trội

- **Mã nguồn mở:** Bản Community miễn phí bản quyền GPL.
- **Tốc độ & Hiệu năng:** Tối ưu hóa cực tốt cho các thao tác đọc ghi trên web.
- **Công cụ quản trị phong phú:** MySQL Workbench, phpMyAdmin, DBeaver, VS Code extension.
- **Cộng đồng toàn cầu:** Thư viện giải pháp dồi dào, khắc phục sự cố nhanh chóng.

2. Vai trò của MySQL trong hệ thống phần mềm

Trong kiến trúc phần mềm hiện đại, MySQL đóng vai trò **Backend Database**:

Thương mại điện tử (E-Commerce)

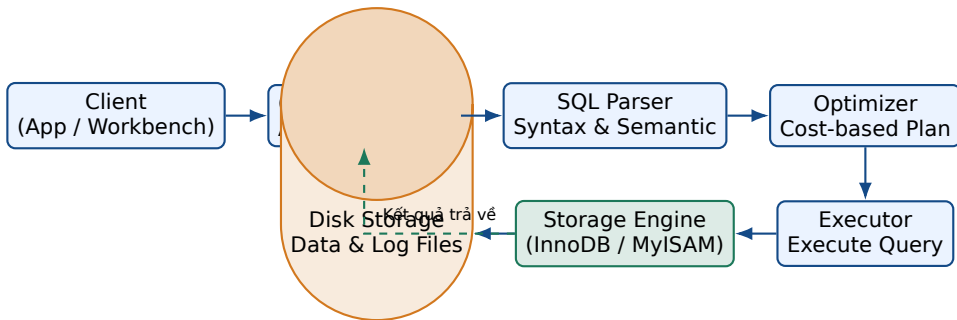
- Danh mục sản phẩm, biến thể, bảng giá.
- Tài khoản khách hàng, địa chỉ giao hàng.
- Giỏ hàng, đơn hàng, hóa đơn thanh toán.
- Lịch sử giao dịch & trạng thái vận đơn.

Hệ thống quản lý trường đại học

- Hồ sơ sinh viên, thông tin lớp, giảng viên.
- Danh mục học phần, chương trình đào tạo.
- Đăng ký tín chỉ, thời khóa biểu phòng học.
- Bảng điểm, học bổng và quyết toán học phí.

*Đặc biệt thích hợp cho **dữ liệu có cấu trúc** đòi hỏi ràng buộc toàn vẹn và giao dịch an toàn.*

3. Cách MySQL hoạt động: Luồng xử lý truy vấn



Quy trình tuần tự qua 5 tầng

1. **Client Request** → 2. **Connection & Authentication** → 3. **SQL Parser** → 4. **Query Optimizer** → 5. **Executor & Storage Engine**.

Chi tiết các giai đoạn xử lý truy vấn

- **Connection Management:** Nhận kết nối TCP/IP hoặc Socket, xác thực username/password/host, phân bổ thread cho từng phiên làm việc (*session*).
- **SQL Parsing:**
 - Kiểm tra cú pháp (*syntax*): phát hiện lỗi gõ sai từ khóa (ví dụ gõ nhầm SELEC).
 - Phân tích ngữ nghĩa (*semantic*): xác minh bảng, cột và quyền truy cập của người dùng.
- **Query Optimization:**
 - Sử dụng bộ tối ưu dựa trên chi phí (*Cost-based Optimizer*).
 - Chọn chỉ mục (*Index*) phù hợp nhất và thứ tự join bảng nhằm giảm tối đa I/O đĩa.
- **Execution & Result Generation:**
 - Executor gọi các hàm API của Storage Engine để lấy hoặc ghi bản ghi.
 - Đóng gói tập kết quả (*Result Set*) hoặc số dòng tác động để trả về cho Client.

Độ tin cậy: Transaction, Log & Replication

Quản lý Transaction

- Đảm bảo nhiều thao tác dữ liệu được gom thành một đơn vị công việc nguyên tử.
- **Ví dụ chuyển khoản ngân hàng:**
 1. Trừ 2.000.000đ ở tài khoản gửi A.
 2. Cộng 2.000.000đ vào tài khoản nhận B.
- Cả hai phải cùng thành công (**Commit**). Nếu lỗi mạng ở bước 2, bước 1 tự động hoàn tác (**Rollback**).

Logging, Backup & Replication

- **Redo Log / Undo Log:** Đảm bảo dữ liệu không bị mất mát khi máy chủ sập nguồn đột ngột.
- **Binary Log (binlog):** Ghi nhận mọi biến động dữ liệu để phục hồi thời điểm (*PITR*) và sao chép.
- **Replication:** Đồng bộ dữ liệu sang một hoặc nhiều server phụ (*Replica*) để chia tải đọc và dự phòng sự cố.

4. Các đặc điểm nổi bật của MySQL

Hiệu năng & Tính mở rộng

- Xử lý hàng chục ngàn truy vấn/giây với độ trễ thấp.
- Hỗ trợ nhiều loại Index: B-Tree, Hash, Full-text, Spatial.
- Phân mảnh dữ liệu linh hoạt với **Partitioning**.
- Mở rộng quy mô theo chiều ngang (*Horizontal scaling*) thông qua Read Replicas.

Bảo mật đa tầng

- Xác thực mật khẩu theo chuẩn SHA-256 caching.
- Phân quyền chi tiết (**Privileges & Roles**) từ cấp Database, Table đến từng Column.
- Mã hóa dữ liệu truyền dẫn bằng SSL/TLS.
- Mã hóa dữ liệu tĩnh trên đĩa (*Data-at-Rest Encryption*).

Tính toàn vẹn giao dịch: Tuân thủ chuẩn ACID

Với storage engine mặc định **InnoDB**, MySQL tuân thủ nghiêm ngặt 4 tính chất ACID:

A - Atomicity (Tính nguyên tử)

Giao dịch là một khối thống nhất: hoặc thành công trọn vẹn mọi thao tác, hoặc không có thao tác nào được ghi nhận.

I - Isolation (Tính cô lập)

Các giao dịch thực thi đồng thời không can thiệp làm sai lệch dữ liệu của nhau. Hỗ trợ 4 mức cô lập (Read Uncommitted đến Serializable).

C - Consistency (Tính nhất quán)

Dữ liệu chuyển từ trạng thái hợp lệ này sang trạng thái hợp lệ khác, không vi phạm bất kỳ ràng buộc (PK, FK, CHECK) nào.

D - Durability (Tính bền vững)

Khi giao dịch đã commit, kết quả được lưu vĩnh viễn trên đĩa ngay cả khi hệ thống gặp sự cố mất điện.

5. Các Storage Engine trong MySQL

MySQL sở hữu kiến trúc **Pluggable Storage Engine** độc đáo:

Storage Engine	Transaction (ACID)	Cơ chế khóa	Khóa ngoại (FK)	Trường hợp sử dụng
InnoDB (Mặc định)	Có	Cấp dòng (<i>Row-level</i>)	Có	Đa số ứng dụng hiện đại, e-commerce, web
MyISAM	Không	Cấp bảng (<i>Table-level</i>)	Không	Ứng dụng đọc nhiều, hệ thống cũ, ít ghi
Memory	Không	Cấp bảng (<i>Table-level</i>)	Không	Dữ liệu tạm thời, lưu trong RAM tốc độ cao
CSV	Không	Cấp bảng (<i>Table-level</i>)	Không	Trao đổi dữ liệu trực tiếp dạng file CSV
Archive	Không	Cấp dòng (<i>Insert-only</i>)	Không	Lưu trữ log, dữ liệu lịch sử ít truy vấn

Nguyên tắc thực tế

Trong 99% các bài toán phát triển phần mềm ngày nay, **InnoDB** là lựa chọn tiêu chuẩn bắt buộc nhờ hỗ trợ Transaction và khóa cấp dòng.

6. Phân biệt MySQL và SQL

Nhiều người mới học thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm này:

Tiêu chí	SQL (Structured Query Language)	MySQL
Bản chất	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu chuẩn hóa (ANSI/ISO)	Phần mềm Hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS)
Vai trò	Định nghĩa cú pháp để giao tiếp với CSDL	Lưu trữ, bảo mật, tối ưu và thực thi truy vấn vật lý
Có phải phần mềm?	Không , là đặc tả ngôn ngữ	Có , là sản phẩm phần mềm chạy dịch vụ server
Mã nguồn mở?	Không áp dụng (là chuẩn ngôn ngữ)	Phần mềm mã nguồn mở (GPL) / Bản Enterprise
Phạm vi áp dụng	Dùng chung trên MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server	Là một hệ quản trị cụ thể do Oracle sở hữu
Ví dụ minh họa	SELECT * FROM students;	Cài đặt dịch vụ mysqld trên cổng 3306

*Tóm lại: **SQL** là ngôn ngữ để ra lệnh, còn **MySQL** là cỗ máy tiếp nhận và thực hiện lệnh đó.*

7. Ai sử dụng MySQL?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

- Chi phí bản quyền = 0đ (bản Community).
- Triển khai nhanh, phần cứng yêu cầu vừa phải.
- Vận hành hệ thống bán hàng, CRM, kế toán.

Lập trình viên Web (Web Developers)

- Trụ cột trong kiến trúc LAMP/LEMP truyền thống.
- Tương thích hoàn hảo với WordPress, Laravel, Django, Spring Boot, NestJS.

Tập đoàn công nghệ quy mô lớn

- **Meta (Facebook), Uber, Netflix, GitHub, YouTube, Booking.com** sử dụng MySQL ở quy mô hàng tỉ bản ghi.
- Kết hợp sharding (Vitess), read replicas, caching.

Các trường Đại học & Nghiên cứu

- Chuẩn mực giảng dạy môn Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin trên toàn thế giới.

Lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu của MySQL

Thương mại điện tử

Quản lý giỏ hàng, danh mục hàng triệu sản phẩm, chương trình flash-sale, đối soát đơn hàng.

Tài chính & Fintech

Quản lý số dư ví điện tử, lịch sử giao dịch thanh toán nhờ tính tuân thủ ACID chặt chẽ.

Y tế & Bệnh viện

Hồ sơ bệnh án điện tử, lịch hẹn khám, kết quả xét nghiệm với yêu cầu bảo mật và mã hóa cao.

Quản trị nội dung (CMS)

Hơn 40% website toàn cầu (chạy WordPress) sử dụng MySQL để lưu bài viết, tài khoản, bình luận.

Mạng xã hội

Lưu trữ hồ sơ cá nhân, quan hệ bạn bè, tin nhắn, danh sách theo dõi và nhật ký hoạt động.

Giáo dục trực tuyến

Hệ thống LMS (Moodle, Canvas), quản lý lớp học, ngân hàng đề thi và chứng chỉ số.

8. MySQL trên nền tảng Cloud (DBaaS)

Hiện nay, đa số doanh nghiệp triển khai MySQL dưới dạng **Managed Cloud Database**:

Các dịch vụ Cloud phổ biến

- **Amazon RDS for MySQL** / Amazon Aurora.
- **Google Cloud SQL for MySQL**.
- **Azure Database for MySQL**.
- **Oracle Cloud MySQL HeatWave**.

Lợi ích của Managed DBaaS

- **Tự động hóa hoàn toàn**: Tự backup hàng ngày, tự vá lỗi hỏng bảo mật.
- **High Availability**: Triển khai Multi-AZ, tự động failover khi máy chủ hỏng.
- **Elastic Scaling**: Tăng CPU, RAM, dung lượng đĩa chỉ với 1 click.

Xu hướng tương lai của MySQL

1. Hybrid Cloud & Multi-Cloud

Kết hợp linh hoạt giữa cơ sở dữ liệu on-premise tại doanh nghiệp với các nền tảng cloud công cộng để tối ưu chi phí và bảo mật dữ liệu.

2. Serverless Database

MySQL tự động mở rộng theo thời gian thực (scale-to-zero) khi không có truy vấn, chỉ tính phí dựa trên tài nguyên CPU/RAM thực dùng.

3. In-Memory Analytics (HeatWave)

Tích hợp xử lý phân tích dữ liệu lớn (OLAP) song song với dữ liệu giao dịch (OLTP) ngay trên cùng một server MySQL mà không cần ETL.

4. AI & Vector Search

Hỗ trợ tìm kiếm vector tương đồng, phục vụ xây dựng ứng dụng RAG (Retrieval-Augmented Generation) với các mô hình GenAI / LLM.

9. Một số câu lệnh MySQL cơ bản

Định nghĩa dữ liệu (DDL)

```
CREATE DATABASE school_db;  
USE school_db;
```

```
CREATE TABLE students (  
    student_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    major VARCHAR(50),  
    gpa DECIMAL(3,2)  
);
```

Thao tác & Truy vấn (DML/DQL)

```
INSERT INTO students VALUES  
('S001', 'Nguyen Van A', 'DS', 3.45);
```

```
SELECT student_id, full_name, gpa  
FROM students WHERE gpa >= 3.0;
```

```
UPDATE students SET gpa = 3.60  
WHERE student_id = 'S001';
```

```
DELETE FROM students  
WHERE student_id = 'S001';
```

10. Ví dụ minh họa: Quan hệ giữa Bảng Ngành & Sinh viên

Tạo bảng và Ràng buộc Khóa ngoại (FK)

```
CREATE TABLE majors (  
    major_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    major_name VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE students (  
    student_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    major_id VARCHAR(10),  
    gpa DECIMAL(3,2),  
    FOREIGN KEY (major_id)  
        REFERENCES majors(major_id)  
);
```

Truy vấn kết hợp hai bảng (JOIN)

```
SELECT  
    s.student_id,  
    s.full_name,  
    m.major_name,  
    s.gpa  
FROM students s  
JOIN majors m  
    ON s.major_id = m.major_id  
ORDER BY s.gpa DESC;
```

Khóa ngoại major_id giúp đảm bảo sinh viên chỉ có thể thuộc về ngành học hợp lệ trong bảng majors.

11. Bảng tổng hợp Ưu điểm & Hạn chế của MySQL

Khía cạnh	Ưu điểm nổi bật	Hạn chế cần lưu ý
Chi phí	Hoàn toàn miễn phí với bản Community	Một số công cụ Enterprise có thu phí bản quyền
Hiệu năng	Rất nhanh và ổn định với tải đọc/ghi web chuẩn	Cần tinh chỉnh bộ nhớ đệm khi dữ liệu lớn hàng chục TB
Mức độ dễ dùng	Cú pháp trực quan, dễ cài đặt và cấu hình	Cần chuyên môn sâu về index, transaction khi scale lớn
Bảo mật	Xác thực mạnh mẽ, phân quyền đa cấp, hỗ trợ SSL	Cần tuân thủ hardening để tránh lộ tài khoản root
Hệ sinh thái	Hỗ trợ toàn bộ các ngôn ngữ lập trình phổ biến	Không tối ưu bằng DB chuyên biệt (Graph, Time-series)

12. Câu hỏi củng cố kiến thức (Phần 1)

Câu hỏi 1

Storage engine mặc định hỗ trợ chuẩn ACID trong MySQL là gì?

- A. MyISAM
- B. **InnoDB** ✓
- C. Memory
- D. CSV

Câu hỏi 2

Thành phần nào trong MySQL quyết định có sử dụng Index hay không?

- A. Connection Pool
- B. SQL Parser
- C. **Query Optimizer** ✓
- D. Client Application

12. Câu hỏi củng cố kiến thức (Phần 2)

Câu hỏi 3

Phát biểu nào sau đây phân biệt đúng giữa SQL và MySQL?

- A. SQL và MySQL hoàn toàn là một.
- B. **SQL là ngôn ngữ truy vấn, MySQL là phần mềm RDBMS.** ✓
- C. MySQL không sử dụng ngôn ngữ SQL.
- D. SQL là một hệ điều hành máy chủ.

Câu hỏi 4

Tính năng Replication trong MySQL mang lại lợi ích gì chính?

- A. Tăng tính sẵn sàng và phân tán tải đọc dữ liệu. ✓
- B. Tự động thiết kế giao diện ứng dụng.
- C. Nén file video trên máy chủ.
- D. Thay thế hoàn toàn mã lệnh SQL.

13. Tổng kết bài học

Những điểm cốt lõi cần ghi nhớ

- **MySQL** là RDBMS quan hệ mã nguồn mở hàng đầu thế giới, vận hành theo mô hình Client-Server.
- Kiến trúc linh hoạt với **Pluggable Storage Engine**, lấy **InnoDB** làm chuẩn mực giao dịch ACID.
- Quy trình xử lý truy vấn 5 bước: *Connect* → *Parse* → *Optimize* → *Execute* → *Storage Engine*.
- Mở rộng mạnh mẽ trên Cloud với mô hình **Managed DBaaS** (RDS, Cloud SQL).

Lời khuyên học tập

Hiểu rõ kiến trúc MySQL và bộ tối ưu hóa (Optimizer) là chìa khóa để thiết kế schema và viết các truy vấn SQL hiệu quả cao.

Lộ trình thực hành tiếp theo

1. Cài đặt môi trường:

- Cài đặt MySQL Community Server 8.x trên máy trạm (Windows/Linux/macOS).
- Cài đặt công cụ giao diện trực quan: **MySQL Workbench** hoặc **DBeaver**.

2. Nạp dữ liệu mẫu:

- Tải và nạp CSDL mẫu classicmodels để làm quen với các bảng thực tế.

3. Các bài giảng kế tiếp:

- Khởi động, dừng và cấu hình dịch vụ MySQL (mysqld).
- Khảo sát sâu về Storage Engine và cách thức lưu trữ vật lý trên đĩa.
- Thực hành các câu lệnh DDL, DML nâng cao và thiết kế Index tối ưu.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Hỏi đáp & Thảo luận

Môn học: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và MySQL
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Chuyển đổi số